Resolución Detallada - Ejercicio 107

Enunciado

De una caja que contiene 4 bolitas negras y 2 verdes, se seleccionan tres de ellas en sucesión con reemplazo. Hallar la tabla de la función de probabilidad para el número de bolitas verdes.

Definición de la Variable Aleatoria

El experimento consiste en extraer 3 bolitas en sucesión **con reemplazo** de una caja que tiene un total de 6 bolitas (4 negras y 2 verdes).

Definimos nuestra variable aleatoria de interés:

$$X = \text{“Número de bolitas verdes extraídas en 3 extracciones”}$$

Los valores posibles que puede tomar la variable X son:

$$R_x = \{0, 1, 2, 3\}$$

Enfoque 1: Uso de la Distribución Binomial

Al indicar que las extracciones se realizan **con reemplazo**, la composición de la caja vuelve a ser la original antes de cada nueva extracción. Esto garantiza dos cosas fundamentales:

1. La probabilidad de sacar una bolita verde es constante en cada extracción.
2. Cada extracción es un evento **independiente** de los demás.

Estas características, sumadas a que solo hay dos resultados posibles por extracción (éxito = verde, fracaso = negra) y un número fijo de ensayos ($n = 3$), confirman que la variable aleatoria X sigue una **Distribución Binomial**.

Parámetros del modelo

- Número de ensayos: $n = 3$
- Probabilidad de éxito (sacar bolita verde): $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
- Probabilidad de fracaso (sacar bolita negra): $q = 1 - p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

La fórmula general de la función de probabilidad binomial es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Cálculo de las probabilidades

- **Para $X = 0$ (Ninguna verde, tres negras):**

$$P(X = 0) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = 1 \cdot 1 \cdot \frac{8}{27} = \frac{8}{27}$$

- **Para $X = 1$ (Una verde, dos negras):**

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$$

- **Para $X = 2$ (Dos verdes, una negra):**

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = 3 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$$

- **Para $X = 3$ (Tres verdes, ninguna negra):**

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 1 \cdot \frac{1}{27} \cdot 1 = \frac{1}{27}$$

Enfoque 2: Regla de la Multiplicación (Sucesos Independientes)

Otra forma excelente de pensarlo es a través de un arreglo de 3 elementos (las 3 extracciones). Como hay reemplazo, la probabilidad de sacar verde (V) o negra (N) se mantiene constante en cada extracción. Multiplicamos las probabilidades de cada extracción independiente y luego ordenamos.

- **Para $X = 0$:** Solo hay una secuencia posible: (N, N, N).

$$P(N \cap N \cap N) = P(N) \cdot P(N) \cdot P(N) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{27}$$

- **Para $X = 1$:** La secuencia puede ser (V, N, N), (N, V, N) o (N, N, V). Hay $\binom{3}{1} = 3$ formas de ordenar una verde y dos negras. La probabilidad de una de estas secuencias, por ejemplo la primera, es:

$$P(V \cap N \cap N) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{27}$$

  Multiplicando por las 3 secuencias posibles: $3 \cdot \frac{4}{27} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$.

- **Para $X = 2$:** Las secuencias posibles son (V, V, N), (V, N, V) o (N, V, V). Hay $\binom{3}{2} = 3$ órdenes.

$$P(V \cap V \cap N) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{27}$$

  Multiplicando por 3 secuencias: $3 \cdot \frac{2}{27} = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$.

- **Para $X = 3$:** Solo hay una secuencia posible: (V, V, V).

$$P(V \cap V \cap V) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{27}$$

Nota: Este razonamiento de multiplicar la probabilidad de una rama específica por la cantidad de permutaciones válidas es exactamente el mecanismo que da origen a la fórmula de la Distribución Binomial.

Tabla de la Función de Probabilidad

A continuación se presenta la tabla resumen de la función de probabilidad para X:

X	0	1	2	3
$P(X)$	$\frac{8}{27}$	$\frac{12}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{1}{27}$

Verificación: La suma de todas las probabilidades del recorrido debe ser exactamente 1.

$$\sum f(x) = \frac{8}{27} + \frac{12}{27} + \frac{6}{27} + \frac{1}{27} = \frac{27}{27} = 1$$